Fitxa 5 · D'un litre de gasolina a kg de CO_2

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 8. Ara podem respondre la primera pregunta del repte.

Farem servir l'octà (C_8H_{18}) com a model de gasolina: $2\,C_8H_{18} + 25\,O_2 \rightarrow 16\,CO_2 + 18\,H_2O$. Densitat de la gasolina: 0,74 $\frac{kg}{L}$. El Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO) fa servir aquests factors: gasolina E5, 2,237 kg de CO_2 per litre; gasoil B7, 2,488 kg de CO_2 per litre.

1. **Calcula** la massa de CO_2 que fa 1 L de gasolina: a) passa el litre a grams; b) calcula els mols d'octà; c) aplica la proporció 2 : 16; d) passa a kg de CO_2.

2. **Compara** el teu resultat amb el factor del MITECO. Per què pot ser una mica diferent? (Pista: la gasolina E5 porta un 5 % d'etanol i és una mescla d'hidrocarburs.)

3. **L'oxigen.** Quants kg d'oxigen de l'aire es gasten per cremar 1 L de gasolina? L'aire té un 21 % d'oxigen en volum: per què un motor necessita tant d'aire?

4. **Un cotxe.** Un cotxe gasta 6,0 L de gasolina cada 100 km. Quants kg de CO_2 emet per km? I en un trajecte de casa a l'institut de 4 km, anada i tornada, durant 175 dies de curs?

Font: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2025). *Huella de carbono del MITECO 2024*. https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/HC_MITECO_2024.pdf

5 **I el gasoil?** Fes servir el dodecà ($C_{12}H_{26}$) com a model de gasoil, amb una densitat de 0,84 kg/L. Ajusta'n la combustió i calcula quants kg de CO_2 fa 1 L. Compara-ho amb el factor del MITECO (2,488 kg/L).

6 **Un dipòsit.** Quants kg de CO_2 s'emeten en cremar un dipòsit de 50 L de gasolina (factor del MITECO)?

7 **La moto.** Una moto gasta 3,0 L de gasolina cada 100 km. Quants grams de CO_2 emet per km? Compara-ho amb el cotxe de l'exercici 4.